

PROVA A

Potete tenere libri e appunti. NON scrivete su questo foglio.

Scrivete IN STAMPATELLO nome, cognome e numero di matricola su tutti i fogli che consegnate.

Esercizio 1 (8 punti)

Un'azienda dispone di un immobile su tre piani. A ciascun piano sono presenti 10 uffici e al primo piano è presente una sala riunioni da 20 posti. Gli uffici e la sala riunioni del primo piano appartengono al reparto vendite, al secondo piano c'è il reparto progettazione mentre al terzo piano ci sono gli uffici della direzione e le segreterie. Preparate:

- Il progetto del cablaggio Ethernet per l'immobile, precisando il numero di armadi di commutazione e di porte di rete per stanza e per piano.
- Il progetto dello switching livello 2 per l'immobile, precisando il numero di switch, l'assegnazione delle porte di switch alle VLAN e gli eventuali protocolli di trunking.

Esercizio 2 (8 punti)

Due reti A e B da 150 host ciascuna, poste a notevole distanza tra loro, devono essere connesse tra loro usando un collegamento punto-punto. La rete B dev'essere anche connessa a Internet. Utilizzate il netid privato 10.10.x.x

- 1- Usate VLSM per subnettare il netid privato, fornendo maschera, broadcast e host range per tutte le sottoreti subnettate.
- 2- Specificate in dettaglio la configurazione dei router per l'interconnessione punto-punto A-B.
- 3- Specificate la configurazione del NAT sul router di connessione ad Internet sulla rete B, fornendo un esempio della tabella di NAT.

Esercizio 3 (6 punti)

Una connessione TCP parte con un MSS di 512 byte. Il tempo di propagazione è 200 msec. Costruite un esempio che mostri il passaggio dall'incremento additivo all'incremento moltiplicativo nella finestra di trasmissione del protocollo. Fate tutte le ipotesi necessarie

Esercizio 4 (8 punti)

Si desidera attivare una connessione punto-punto in fibra ottica lunga 3000 km., utilizzando un protocollo a frame IDLE RQ con frame di 1 Kbit. Rispondete alle seguenti domande, motivando le risposte:

- 1- Qual è il bit rate che corrisponde al pieno utilizzo della linea?
- 2- Supponendo che vi sia una probabilità di failure SUL SINGOLO BIT pari a 10^{-5} , di quanto cambia la banda?